Relations, applications, dénombrement, complexes....

Tout ça se ramène au grand classique : dénombrabilité !

Soit E et F deux ensembles quelconques. Une relation binaire, c'est en fait un sous-ensemble de $E \times F$ formellement. Généralement, on note une relation $\mathcal{R}$, et on met dans $\mathcal{R}$ tous les couples $(x, y) \in E \times F$ qui ont une certaine propriété en commun. On note donc $x\mathcal{R}y \iff (x, y) \in \mathcal{R}$ pour renforcer le fait que c'est un "lien" qui lie x et y. Par exemple, on peut dire que $x\mathcal{R}y \iff x = y$. Ainsi, dans le sous-ensemble $\mathcal{R}$, il y aura tous les couples (x, x).
Dans la plupart des cas, on travaille avec $E = F$. On a alors plusieurs appellations lorsque $\mathcal{R}$ vérifie certaines propriété.
1)$\mathcal{R}$ est réflexive : $\forall x \in E, x\mathcal{R}x$

2)$\mathcal{R}$ est symétrique : $\forall (x, y) \in E^2, x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x$

3)$\mathcal{R}$ est antisymétrique : $\forall (x, y) \in E^2, x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}x \implies x = y$

4)$\mathcal{R}$ est transitive : $\forall (x, y, z) \in E^3, x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z \implies x\mathcal{R}z$

5)$\mathcal{R}$ est totale : $\forall (x, y) \in E^2, x\mathcal{R}y$ ou $y\mathcal{R}x$

Partie I - La relation d'équivalence

Dans cette partie, on étudie d'abord la relation d'équivalence. Sa définition est logique, on veut en fait "étendre" la notion d'égalité. On veut pouvoir dire que x et y sont "égaux" s'ils sont en relation. On va donc demander à $\mathcal{R}$ de satisfaire les mêmes propriétés que l'égalité :

> Une relation $\mathcal{R}$ qui est réflexive, symétrique et transitive est une relation d'équivalence. En général, on note une relation d'équivalence $\sim$

1. Montrer que, sur $\mathbb{Z}$, la relation définie par

$$x\mathcal{R}y \iff x \equiv y \pmod 2$$

est une relation d'équivalence

2. Quels sont les éléments de $\mathbb{Z}$ qui sont équivalents à 2 ? à 3 ?
3. Montrer que la relation définie sur les suites de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ par

$$u \sim v \iff u \text{ et } v \text{ sont égales à partir d'un certain rang}$$

est aussi une relation d'équivalence

4. Quelles sont les suites équivalentes à la suite nulle ? *On appelle ça une suite à support fini*

Comme on peut le voir avec les exemples précédents, il y a un intérêt à regrouper les éléments qui sont équivalents car ils se ressemblent. On note alors la définition suivante :

Soit E un ensemble quelconque, et $\mathcal{R}$ une relation **d'équivalence** sur E. Pour tout $x \in E$, on appelle classe d'équivalence de x le sous-ensemble de E défini par $C_x = \{y \in E, x\mathcal{R}y\}$.

Autrement dit, il s'agit de tous les y qui sont équivalents à x. On note aussi le quotient $E/\mathcal{R}$ qui est l'ensemble des classes d'équivalence. Attention, il s'agit d'un ensemble d'ensemble ! On fait très souvent l'abus de notation de dire $x \in E/\mathcal{R}$. Cela n'a pas vraiment de sens, mais ça veut dire qu'on choisit un représentant d'une classe d'équivalence.

Par exemple, ce qui a été montré aux questions 2 et 4, c'est que la classe d'équivalence de 2 est les nombres pairs, et la classe d'équivalence de 3 les impairs. Note qu'il ne peut pas y avoir d'autres classes d'équivalence, donc $E/\mathcal{R} = \{2\mathbb{Z}, 2\mathbb{Z}+1\}$.

5. Montrer que les relations définies respectivement sur $\mathbb{C}^*$ et $\mathbb{R}$ par

$$z_1 \mathcal{J} z_2 \iff \exists n \in \mathbb{N}^*, \frac{z_1}{z_2} \in \mathbb{U}_n$$

et

$$x \sim y \iff x - y \in 2\pi\mathbb{Q}$$

sont des relations d'équivalences

6. Soit z_1, z_2 deux complexes non nuls. Montrer que

$$z_1 \mathcal{J} z_2 \iff |z_1| = |z_2| \text{ et } arg(z_1) \sim arg(z_2)$$

7. Soit $z \in \mathbb{C}^*$, décrire géométriquement la classe d'équivalence de z à l'aide de la classe d'équivalence de son argument. *Comme il y en a aussi proche qu'on veut du cercle centré auquel appartient Z, on dit que la classe d'équivalence est* ***dense*** *dans le cercle*
8. Soit E un ensemble quelconque, et $\sim$ une relation d'équivalence sur E. Montrer que :
   (a) Pour tout $x \in E$, C_x n'est pas vide
   (b) Pour tous $x, y \in E$, $C_x \cap C_y = \emptyset$ ou $C_x = C_y$
   (c) On a $E = \bigcup_{x \in E} C_x$

La question 8 montre que l'ensemble des classes d'équivalences $E/\sim$ est une **partition** de E. Tous les x de E sont dans une et une seule classe d'équivalence. Par exemple, pour la relation que j'ai défini plus tôt sur $\mathbb{Z}$, on a bien $2\mathbb{Z} \cup 2\mathbb{Z}+1 = \mathbb{Z}$

Partie II - La relation d'ordre

On va étudier la relation d'ordre ici, mais un peu plus rapidement. Les idées sont vaguement les mêmes, sauf que cette fois on aimerait copier les propriétés de $\geq$:

Une relation $\mathcal{R}$ qui est réflexive, antisymétrique et transitive est une relation d'ordre. On dit qu'elle est totale lorsqu'on peut toujours comparer x et y

On va étudier une relation d'ordre assez rigolote (en fait, elle se généralise à plein de trucs) mais on va l'étudier dans un cadre **économique**, il s'agit de l'ordre lexicographique. Comment on fait pour comparer des points de $\mathbb{R}^2$? Imaginons qu'on ait 2 produits qu'une personne souhaite acheter. Comment je peux savoir ce qu'elle va préférer entre disons $1L$ de lait et 3 pommes ?

1. Montrer que la relation $\succsim$ définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$(x_1, x_2) \succsim (y_1, y_2) \iff (x_1 > y_1) \text{ ou } (x_1 = y_1 \text{ et } x_2 \geq y_2)$$

est une relation d'ordre totale.

En fait, ce que nous dit cette relation, c'est que le client va d'abord comparer x_1 avec y_1, puis si c'est pareil il va comparer x_2 avec y_2. on dit aussi que c'est une préférence en microéconomie.

2. Peux tu me donner une relation qui n'est ni une relation d'ordre, ni une relation d'équivalence ?

Partie III - Dénombrabilité, applications et dénombrement

On va désormais discuter de la dénombrabilité, qui est une notion très importante dans beaucoup de théories. Philosophiquement, un ensemble E est dénombrable lorsqu'on peut numéroter tous ses éléments, autrement dit il a "autant" d'éléments que $\mathbb{N}$. Cela conduit à la définition :

> Soit E un ensemble quelconque. E est dit dénombrable lorsqu'il existe $F \subseteq \mathbb{N}$ et une application f bijective de F dans E

On peut alors remarquer plusieurs choses :
i) Une injection de E dans $\mathbb{N}$ suffit pour dire que E est fini ou dénombrable (on dit alors *au plus dénombrable*)
ii) Une surjection de $\mathbb{N}$ (ou tout ensemble dénombrable) dans E suffit pour dire que E est au plus dénombrable
iii) Si F est fini, E est fini aussi
On peut par exemple penser au moyen mnémotechnique : Si il existe une injection, c'est que le cardinal d'arrivée est plus grand que de départ

Partie A - Quelques exemples d'ensembles dénombrables

1. Montrer que $\mathbb{Z}$ est dénombrable à l'aide de la fonction

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}, \quad f(n) = \begin{cases} \frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ est impair} \\ -\frac{n}{2} & \text{si } n \text{ est pair} \end{cases} \quad \text{et } f(0) = 0$$

   Expliquer comment on peut avoir l'idée de poser une telle fonction (ce que fait cette question)

2. Montrer que si E et F sont dénombrables et infinis, alors $E \cup F$ l'est aussi
   indice : prendre deux énumératrices de E et F et faire une surjection de $\mathbb{Z}$ dans $E \cup F$

3. Montrer que la fonction

$$g : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \quad g(n, m) = 2^n 3^m$$

   est injective. Qu'en déduit on ?

4. Montrer que $\mathbb{Q}$ est dénombrable à l'aide de

$$f : \mathbb{Q}^+ \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad q = \frac{a}{b}, pgcd(a, b) = 1 \mapsto (a, b)$$

5. (Question plus difficile) Un nombre algébrique est un réel pour lequel il existe un polynôme à **coefficients entiers** non nul dont il est racine. Par exemple, $\sqrt{2}$ est un nombre algébrique car il est racine de $X^2 - 2$. On admet le résultat suivant :

Théorème de d'Alembert-Gauss : Un polynôme de degré n admet au plus n racines

A l'aide de ce résultat, commenter de manière intuitive la dénombrabilité des nombres algébriques

Partie B - Un ensemble n'est pas en bijection avec ses parties

C'est une question qui se pose légitimement, est-ce-que les éléments de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ sont dénombrables ?
On va en fait montrer quelque chose de plus général. On va montrer que E et ses parties ne sont pas en bijection.
Supposons par l'absurde que ce soit le cas. Il existe alors une surjection $f : E \to \mathcal{P}(E)$. On pose alors l'ensemble

$$A = \{x \in E, x \notin f(x)\}$$

1. Montrer qu'il existe un élément $a \in E$ tel que $f(a) = A$

2. A l'aide de la disjonction de cas $a \in A$ ou $a \notin A$, trouver une contradiction

3. En déduire le résultat

Partie C - Les réels ne sont pas dénombrables

Pour montrer qu'il n'existe pas de bijection entre $\mathbb{N}$ et $\mathbb{R}$, on va employer un argument très classique qui s'appelle la diagonale de Cantor. On va montrer que $[0, 1]$ n'est pas dénombrable. On suppose donc par l'absurde que $[0, 1]$ est dénombrable. Il existe donc une application φ qui "compte" chaque réel de $[0, 1]$.

1. On prend x le réel de $[0, 1]$ tel que la $i$ème décimale de x est égale à 1 si la i ème décimale de $\varphi(i)$ est différente de 1, et 2 sinon. Montrer que ce x n'est pas dans l'image de φ.
2. En déduire que $[0, 1]$ n'est pas dénombrable
3. En déduire que $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable

Petit commentaire sur la méthode : En fait, on sait que tous les réels de $[0, 1]$ s'écrivent d'une matière unique comme

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{10^n}$$

où (a_n) est une suite à valeurs dans $\{0, \ldots, 9\}$. Il s'agit de l'écriture décimale d'un réel qu'on connaît bien. Ce qu'on dit ici, c'est qu'il existe donc une bijection de l'espace des suites à valeurs dans $\{0, ..., 9\}$ dans $[0, 1]$. Et on montre ici que de telles suites ne peuvent pas être dénombrables. (En fait, on peut même montrer que $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ est en bijection avec ces suites, et donc avec $\mathbb{R}$!)

4. (Question difficile) On admet dans cette question que $\mathbb{Q}$ est **dense** dans $\mathbb{R}$, c'est à dire que dans tout intervalle de la forme $]a, b[$ avec $a < b$, il y a un rationnel dedans. On dit qu'un point x de $A \subset \mathbb{R}$ est isolé dans $\mathbb{R}$ lorsque il existe $\varepsilon > 0$ tel $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\cap A = \{x\}$. Soit $A \subset \mathbb{R}$ ne contenant que des points isolés. Montrer que A est dénombrable.

Partie D - Lien avec les relations

On fait des petits liens transverses entre dénombrabilité et relations

1. Soient f et g des fonctions de $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, montrer que la relation définie par $f \sim g$ si et seulement si $\{x \in \mathbb{R}, f(x) \neq g(x)\}$ est dénombrable est une relation d'équivalence
2. Soient f et g des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, la relation définie par $f\mathcal{R}g$ si et seulement si $f(0) = g(0)$ est une relation d'équivalence. Montrer que les classes d'équivalences de $\mathcal{R}$ sont en bijection avec $\mathbb{R}$